TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AG 6
ANGLE AU CENTRE ET LONGUEUR D'UN ARC

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

Sur un cercle $\mathscr{C}$ de centre O, on place deux points A et B non diamétralement opposés.

1) Qu'appelle-t-on angle au centre associé à l'arc $\overset{\frown}{AB}$?

2) Faire une figure et colorier le petit arc $\overset{\frown}{AB}$.

Exercice 2 : Longueur d'un cercle

Calculer la longueur d'un cercle de rayon 6 cm (prendre $\pi \approx 3{,}14$), puis celle d'un demi-cercle et d'un quart de cercle.

Exercice 3 : Proportionnalité

Recopier et compléter le tableau pour un cercle de rayon r (la longueur d'un arc est proportionnelle à l'angle au centre) :

Angle au centre	360°	180°	90°	$a°$
Longueur de l'arc	$2\pi r$	...	...	...

Exercice 4 : Calculer des longueurs d'arcs

Calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle au centre (valeur exacte en fonction de π, puis approchée avec $\pi \approx 3{,}14$) :

a) $r = 5$ cm ; 72° b) $r = 6$ cm ; 120° c) $r = 3$ cm ; 90°

Exercice 5 : Retrouver l'angle

Un arc d'un cercle de rayon 10 cm mesure 2π cm. Calculer l'angle au centre correspondant.

Exercice 6 : Retrouver le rayon

Un angle au centre de 45° intercepte un arc de longueur π cm. Calculer le rayon du cercle.

LN_EDUCATION

Exercice 7 : **Arcs égaux**

Démontrer que, dans un même cercle, deux angles au centre égaux interceptent deux cordes de même longueur.
Indication : comparer les triangles OAB et OCD.

Exercice 8 : **L'horloge**

La grande aiguille d'une horloge mesure 12 cm.

1) Quel angle balaie-t-elle en 20 minutes ?

2) Quelle distance parcourt son extrémité en 20 minutes ? ($\pi \approx 3{,}14$)

Exercice 9 : **La roue**

Une roue de vélo a un rayon de 35 cm. Quelle distance parcourt le vélo lorsque la roue fait un quart de tour ? 10 tours ? (prendre $\pi \approx \frac{22}{7}$)

Exercice 10 : **Secteur angulaire**

Un cercle de rayon 4 cm est partagé en 8 secteurs égaux.

1) Calculer l'angle au centre de chaque secteur.

2) Calculer la longueur de l'arc de chaque secteur (valeur exacte).

LN_EDUCATION